

CONCEPTES BÀSICS DE Matlab

- 1** Escriviu un script que:
 Calculi $1 + 2 + \dots + n$ per a diferents valors de n .
 Calculi $1^p + 2^p + \dots + n^p$ per a diferents valors de n i p .
- 2** Escriviu una funció que generi una mostra de v.a. u. de mida "n", en faci l'histograma, calculi la mitja i la desviació estàndar.
- 3** Escriviu una funció que retorni l'error absolut i l'error relatiu de les dades $x, \tilde{x}$.
- 4** Escriviu una funció que retorni els decimals exactes i les xifres significatives de les dades $x, \tilde{x}$.
- 5** Genereu una matriu quadrada aleatòria d'ordre la suma dels dígit del DNI. Per aquesta matriu:
 1. Obteniu la seva inversa, la seva transposada i la seva diagonal.
 2. Esborreu les columnes 2 i 4
 3. Eleveu totes les dades al cub.
 4. Obteniu l'arrel quadrada de les dades de la matriu. (sqrt)
 5. Calculeu el vector de mitjes per files (mean).
 6. Calculeu el vector de desviacions estàndar per files (std).
- 6** Practicar diverses gràfiques 2D.
 1. Representar un núvol punts aleatòris.
 2. Gràfica de $\sin(x)$ entre $-\pi$ i π .
 3. Gràfica de $\sin(x)$, $\sin(2x)$, $\cos(x)$, $\cos(2x)$ entre $-\pi$ i π .
 4. Teclejeu el següent codi.

```
figure(2),x=-pi:0.1:pi;
subplot(221),plot(x,sin(x)),title('sin(x)'),pause
subplot(222),plot(x,cos(x)),title('cos(x)'),pause
subplot(223),plot(x,sin(2*x)),title('sin(2*x)'),pause
subplot(224),plot(x,cos(2*x)),title('cos(2*x)'),pause
```

- 7** Per a les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Comproveu les igualtats següents:

$$a) \quad (AB)C = A(BC), \quad b) \quad A(B + C) = AB + AC, \quad c) \quad (AB)^t = B^t A^t.$$

- 8** Calculeu AB i BA si $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. És cert que $AB = BA$?